Dalle velocità di escape agli intervalli ammissibili di tempo di volo

Derivazione, dimostrazione e verifica del metodo implementato in GA_18

Questo documento ricostruisce il procedimento che, per ogni bersaglio eliocentrico fisso, determina tutti gli intervalli di tempo di volo la cui velocità iniziale di Lambert appartiene al rettangolo definito dai limiti di **vx e vy**.

L’idea è descrivere l’intera famiglia di velocità con un solo parametro, trovare analiticamente le intersezioni con i quattro bordi del rettangolo e trasformare gli intervalli risultanti in intervalli di tempo.

Oggetto	Ambito
Dinamica	Due corpi Sole–sonda, piano XY, moto prograde, zero rivoluzioni complete.
Catalogo	Cluster di velocità alla SOI esportati da GA_16_vinf.
Risultato dimostrato	Completezza del dominio TOF rispetto al rettangolo, sotto le ipotesi dichiarate e in aritmetica esatta.
Verifica corrente	400 geometrie/epoche controllate indipendentemente; 400 esiti determinati.

Versione del documento: 5 ottobre 2026. Riferimento: stato salvato di CR3BP_prova_GA_18.py identificato in §24. Il sorgente non è stato modificato per produrre questa nota.

Una dimostrazione del modello, un controllo dei calcoli in virgola mobile e la validità fisica di una missione sono tre affermazioni diverse: nel seguito restano esplicitamente separate.

1. Quale problema risolviamo

A epoca di partenza fissata conosciamo la posizione e la velocità eliocentrica terrestre. Dal catalogo ricaviamo regioni di velocità iniziale considerate compatibili con i cluster. Per ogni posizione bersaglio vogliamo sapere **dove cercare nel tempo di volo**, senza scegliere arbitrariamente una griglia molto estesa.

$$\mathcal{D} = [\ell_x, u_x] \times [\ell_y, u_y] \tag{1}$$

$$\mathcal{T}_{\mathcal{D}} = \{\tau > 0 : \mathbf{v}_L(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \tau) \in \mathcal{D}\} \tag{2}$$

La velocità di Lambert è quella necessaria per collegare le due posizioni nel tempo assegnato, nel ramo dinamico prescelto. Il dominio cercato è un’unione di intervalli: può essere vuoto, può contenere più pezzi separati e, in casi limite, può contenere soltanto un punto.

I quattro passaggi logici

Passaggio	Cosa si ottiene
Catalogo → regione	Dai cluster si costruiscono dischi di compatibilità e un rettangolo esterno che li contiene (§2–3).
Geometria → famiglia	Tutte le velocità ellittiche prograde vengono parametrizzate con un numero adimensionale x (§4–7).
Vincoli → intervalli	Si risolvono quattro equazioni al più quadratiche e si classificano gli intervalli tra le loro radici (§8–10).
Parametro → tempo	La monotonia stretta del TOF permette di trasformare esattamente ogni intervallo in x in un intervallo temporale (§11–14).

Gli esempi reali e i grafici sono in §15–18. Il collegamento al codice è in §19; la verifica indipendente è ricostruita in §20–22. Le cautele numeriche, l’uso in un articolo e le fonti sono in §23–25.

Cosa significa “ammissibile”

Qui significa appartenente al **rettangolo esterno**. Il test finale sui dischi dei singoli cluster rimane necessario. Un trasferimento può entrare nel rettangolo e attraversare soltanto spazi vuoti fra i cluster. Inoltre, la compatibilità con un disco statistico non garantisce l’esistenza nel database di una traiettoria con quella identica velocità.

2. Convenzione fisica, epoca e riferimenti

Le quantità esportate da GA_16_vinf sono componenti della velocità geocentrica inerziale alla SOI terrestre, in km/s. Sono velocità a distanza finita. In questa costruzione non viene ricavata dalla conica geocentrica una vera velocità asintotica uscente.

Assegnazione convenzionale all'ETD

Per scelta del modello, ogni velocità del catalogo viene attribuita alla stessa epoca di partenza ETD e applicata alla posizione del centro della Terra. Il tempo impiegato dalla traiettoria CR3BP per arrivare alla SOI non entra nel problema eliocentrico. Il TOF qui studiato è solo la durata successiva del trasferimento eliocentrico.

$$\mathbf{r}_0 = \mathbf{r}_E(t_{\mathrm{ETD}}), \qquad \mathbf{v}_H = \mathcal{R}(\theta_M)\mathbf{v}_{\mathrm{SOI}} + \mathbf{v}_E(t_{\mathrm{ETD}}) \tag{3}$$

La rotazione esprime le componenti del catalogo negli assi inerziali eliocentrici adottati; la somma della velocità terrestre cambia la velocità relativa geocentrica in velocità eliocentrica. Una semplice rotazione, senza questa somma, non basta a ottenere la velocità assoluta eliocentrica.

$$\theta_E(t) = \theta_{E,0} + n_E t, \qquad \theta_M(t) = \theta_{M,0} + n_M t \tag{4}$$

$$\mathbf{r}_E = d_E(\cos\theta_E, \sin\theta_E), \quad \mathbf{v}_E = d_E n_E(-\sin\theta_E, \cos\theta_E) \tag{5}$$

GA_18 adotta orbite circolari e coplanari per fissare questa geometria. La fase lunare varia con il moto medio lunare n_M; non coincide con l'angolo percorso dalla Terra attorno al Sole. t = 0 e le due fasi iniziali fissano un riferimento del modello, senza identificare da soli una data di calendario o effemeridi reali.

Che cosa viene approssimato

L'offset di posizione Terra–sonda alla SOI e la durata effettiva della fuga vengono assorbiti nella convenzione di partenza. La validità del teorema sui TOF vale per questa convenzione; non dimostra che il raccordo riproduca esattamente un'uscita CR3BP o un moto a più corpi.

I bersagli correnti sono **punti fissi** nel piano eliocentrico. Non è prescritta una velocità di arrivo. Un pianeta o asteroide mobile richiederebbe r_1 = r_target(ETD + TOF): la geometria allora dipenderebbe dal TOF e il procedimento a coefficienti fissi qui dimostrato non si applicherebbe direttamente.

3. Dai cluster al rettangolo di velocità

Per ciascun cluster c il file TXT fornisce identificatore, numerosità, media di vx e vy e deviazioni standard di popolazione (ddof = 0). Il criterio radiale utilizzato in GA_18 ha la stessa forma del criterio radiale di GA_16_vinf, ma la soglia corrente è k = 2, mentre nel clustering compare MAX_SIGMA = 2,5.

$$\delta_c = k\sqrt{\sigma_{x,c}^2 + \sigma_{y,c}^2}, \qquad \mathcal{C}_c = \{\mathbf{v} : \|\mathbf{v} - \overline{\mathbf{v}}_{H,c}\| \le \delta_c\} \tag{6}$$

δ_c è un raggio nel piano delle velocità, espresso in km/s. Non è una deviazione standard per componente, né un livello di confidenza gaussiano universale. Ridurre k rispetto alla soglia usata nel clustering può escludere membri del cluster: non cambia le assegnazioni originali.

Perché il raggio non deve essere ruotato

$$\Sigma_H = \mathcal{R}\Sigma_{\mathrm{SOI}}\mathcal{R}^T, \qquad \operatorname{tr}\Sigma_H = \operatorname{tr}\Sigma_{\mathrm{SOI}} \tag{7}$$

Una rotazione ortogonale conserva la somma delle varianze e le distanze dalla media. La traslazione di velocità dovuta alla Terra sposta la media e non cambia la dispersione. Quindi il raggio δ_c resta identico; occorre trasformare soltanto il centro del disco. Per trasformare separatamente le due deviazioni standard occorrerebbe invece la covarianza completa.

Costruzione dell’inviluppo cartesiano

$$\ell_j = \min_c (\overline{v}_{H,c,j} - \delta_c), \qquad u_j = \max_c (\overline{v}_{H,c,j} + \delta_c), \quad j = x, y \tag{8}$$

$$\bigcup_c \mathcal{C}_c \subseteq \mathcal{D} = [\ell_x, u_x] \times [\ell_y, u_y] \tag{9}$$

Se una velocità è compatibile con almeno un disco, si trova certamente nel rettangolo. Pertanto scartare un TOF la cui velocità è fuori dal rettangolo non elimina un candidato accettato dal criterio sui dischi. Il contrario non vale: il rettangolo è deliberatamente un filtro esterno.

Il catalogo utilizzato è quello dei **cluster di velocità**, K153, esportato da GA_16_vinf. I cluster costruiti sulle origini orbitali da GA_16 costituiscono un catalogo diverso e non sono intercambiabili con questi identificatori.

4. Geometria del problema di Lambert

Fissiamo due posizioni planari non nulle, r_0 e r_1, non collineari con il Sole, e il parametro gravitazionale solare $\mu > 0$. Tutte le lunghezze sono in km, tutte le velocità in km/s. μ è in km^3/s^2. Il risultato temporale della funzione è in secondi.

$$R_0 = \|\mathbf{r}_0\|, \quad R_1 = \|\mathbf{r}_1\|, \quad c = \|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0\|, \quad s = \frac{R_0 + R_1 + c}{2} \tag{10}$$

c è la corda; s è il semiperimetro del triangolo Sole–partenza–arrivo. Indichiamo con Δ l'angolo orientato antiorario dalla partenza al target, compreso fra 0 e 2π. Con $h_z > 0$ si segue sempre il ramo prograde, anche se Δ supera π.

$$\lambda = \operatorname{sgn}[(\mathbf{r}_0 \times \mathbf{r}_1)_z]\sqrt{1 - \frac{c}{s}}, \qquad -1 < \lambda < 1 \tag{11}$$

Per un arco corto, $0 < \Delta < \pi$, λ è positivo. Per un arco lungo, $\pi < \Delta < 2\pi$, λ è negativo. Non bisogna sostituire λ con il suo valore assoluto: si perderebbe l'informazione sul ramo geometrico.

$$\rho = \frac{R_0 - R_1}{c}, \qquad \sigma = \sqrt{1 - \rho^2}, \qquad \gamma = \sqrt{\frac{\mu s}{2}} \tag{12}$$

$$\mathbf{e}_r = \frac{\mathbf{r}_0}{R_0}, \qquad \mathbf{e}_t = J\mathbf{e}_r, \qquad J(a, b) = (-b, a) \tag{13}$$

La base locale e_r, e_t è ortonormale: e_r punta radialmente verso l'esterno ed e_t lungo la tangente prograde. Il simbolo σ di questa pagina è un coefficiente geometrico adimensionale: non è la deviazione standard statistica dei cluster.

Ipotesi geometriche da controllare

La non collinearità esclude angoli esattamente nulli e antipodali. Assicura $c > 0$, $|\rho| < 1$, $\sigma > 0$ e $\lambda \neq 0$. Alcune formule ammettono limiti collineari, ma quei casi richiedono un trattamento specifico e non sono inclusi nel teorema di questa nota. Anche input tridimensionali non planari richiedono un'estensione, non il semplice taglio delle coordinate z.

5. Un parametro per tutte le velocità

Introduciamo il parametro adimensionale di Lambert x. Non è una coordinata di posizione e non è la componente vx. Per i trasferimenti ellittici considerati vale $-1 < x < 1$. Con la geometria fissata, al variare di x si descrive una curva nel piano delle velocità.

$$q = 1 - x^2, \qquad y = \sqrt{1 - \lambda^2 q}, \qquad a = \frac{s}{2q} \tag{14}$$

a è il semiasse maggiore. x = 0 corrisponde al semiasse minimo s/2; i due segni di x identificano due differenti archi temporali per lo stesso a. Questa scelta di segno è distinta dal segno di λ, che riguarda l'angolo di trasferimento.

Componenti radiale e tangenziale

$$v_r = \frac{\gamma}{R_0}[\lambda y(1-\rho) - x(1+\rho)] \tag{15}$$

$$v_t = \frac{\gamma\sigma}{R_0}(y + \lambda x) \tag{16}$$

Queste sono le relazioni di ricostruzione della velocità nella formulazione di Lambert [1, Algoritmo 1]. Il seguito le riscrive per applicare vincoli cartesiani e ne verifica la completezza con la relazione della conica (§6 e §20).

$$\mathbf{A} = \frac{\gamma}{R_0}[\lambda(1-\rho)\mathbf{e}_r + \sigma\mathbf{e}_t] \tag{17}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\gamma}{R_0}[-(1+\rho)\mathbf{e}_r + \sigma\lambda\mathbf{e}_t] \tag{18}$$

$$\mathbf{v}(x) = \mathbf{A}\sqrt{1 - \lambda^2 + \lambda^2 x^2} + \mathbf{B}x \tag{19}$$

A e B sono vettori costanti, in km/s, dipendenti soltanto dai due punti e da μ. La formula fornisce direttamente vx e vy negli assi eliocentrici usati per il rettangolo. Non viene imposto un vincolo sul solo modulo della velocità.

Inoltre $y^2 - \lambda^2 x^2 = 1 - \lambda^2 > 0$, quindi $y > |\lambda x|$ e $v_t > 0$. Il momento angolare è positivo: ogni velocità parametrizzata appartiene al ramo prograde scelto.

6. Perché la parametrizzazione è completa

È necessario escludere che esistano velocità ammissibili fuori dalla famiglia descritta da x. Per farlo, scriviamo una generica velocità prograda come v = w e_r + u e_t, con u > 0. La condizione che la conica attraversi r₁ impone una relazione fra w e u (derivata per esteso in §20):

$$w = \alpha u + \frac{\beta}{u}, \quad \alpha = \frac{\cos\Delta - R_0/R_1}{\sin\Delta}, \quad \beta = \frac{\mu(1-\cos\Delta)}{R_0 \sin\Delta} \tag{20}$$

Per ogni u positivo questa relazione determina una sola velocità radiale w. Dunque la famiglia dei moti prograde che passano per entrambi i punti ha un solo grado di libertà. Nella parametrizzazione precedente poniamo κ = γσ/R₀ > 0:

$$u = \kappa(y + \lambda x), \qquad z = \frac{u}{\kappa} > 0 \tag{21}$$

Da z − λx = y, elevando al quadrato e usando y² = 1 − λ² + λ²x², si ottiene un’inversa esplicita:

$$x = \frac{z^2 - 1 + \lambda^2}{2\lambda z}, \qquad y = \frac{z^2 + 1 - \lambda^2}{2z} > 0 \tag{22}$$

Poiché λ ≠ 0, la velocità tangenziale determina un unico x. Le espressioni di v_r e v_t del §5 soddisfano la stessa relazione w(u); perciò non descrivono una sottofamiglia arbitraria. La corrispondenza fisica qui utilizzata si restringe ai moti ellittici.

L’energia seleziona l’intervallo ellittico

$$\|\mathbf{v}(x)\|^2 = \frac{2\mu}{R_0} - \frac{2\mu}{s} + \frac{2\mu}{s}x^2 \tag{23}$$

$$\varepsilon = \frac{\|\mathbf{v}\|^2}{2} - \frac{\mu}{R_0} = -\frac{\mu}{s}(1 - x^2) \tag{24}$$

Si ricava la prima identità sostituendo v_r e v_t, oppure da vis-viva e a = s/[2(1 − x²)]. Energia negativa equivale a |x| < 1. Il momento angolare è non nullo, quindi ogni stato così selezionato definisce un’ellisse non degenere, con un unico primo passaggio futuro per il target nel verso prograde.

La corrispondenza algebrica può essere prolungata fuori da |x| < 1, ma non serve qui. In particolare non attribuiamo ai valori x < −1 un significato di trasferimento iperbolico futuro.

7. Dal parametro x al tempo di volo

La relazione di Lambert per un arco ellittico senza rivoluzioni complete può essere scritta usando due angoli ausiliari. Indichiamoli con α_L e β_L, per non confonderli con i coefficienti α e β del §6:

$$\alpha_L = 2\arccos x, \qquad \beta_L = 2\arcsin(\lambda\sqrt{q}) \tag{25}$$

$$\tau = \sqrt{\frac{a^3}{\mu}}\,[(\alpha_L - \sin\alpha_L) - (\beta_L - \sin\beta_L)] \tag{26}$$

La seconda relazione è la forma ellittica dell'equazione temporale di Lambert [1–2]. Non si aggiunge il termine di una o più rivoluzioni complete. La scelta α_L ∈ (0, 2π) mantiene entrambi i segni di x; β_L conserva il segno di λ.

Semplificazione algebrica

$$\sin\alpha_L = 2x\sqrt{q}, \qquad \sin\beta_L = 2\lambda\sqrt{q}\,y \tag{27}$$

$$\psi = \arccos x - \arcsin(\lambda\sqrt{q}) = \arccos(xy + \lambda q) \tag{28}$$

Le due espressioni di ψ sono equivalenti sul ramo scelto: la prima appartiene a (0, π) e il coseno della differenza vale xy + λq. Sostituendo le identità nella relazione temporale e raccogliendo i fattori si ottiene:

$$T(x) = \frac{\psi/\sqrt{q} - x + \lambda y}{q}, \qquad \tau(x) = \sqrt{\frac{s^3}{2\mu}}\,T(x) \tag{29}$$

T è adimensionale. τ è espresso in secondi se s è in km e μ in km³/s². La conversione in giorni avviene soltanto dopo, dividendo per 86400. In GA_18 questa è la funzione interna `tof(x)`.

Un aspetto numerico distinto dalla formula

La funzione è regolare per $-1 < x < 1$, ma la sua valutazione diretta può perdere cifre significative quando q è molto piccolo. Il limite parabolico $x \to 1$ richiede formule o sviluppi stabili per una realizzazione generalizzabile; applicare un clip all'argomento dell'arccos corregge piccoli sforamenti di arrotondamento, non risolve ogni problema di condizionamento.

8. Un intervallo finito che non perde soluzioni

Prima di intersecare la curva con il rettangolo, costruiamo un intervallo compatto in x che contenga tutti i candidati. Il massimo del modulo al quadrato sul rettangolo si calcola esattamente separando le due componenti:

$$V_{\mathcal{D}}^2 = \max(\ell_x^2, u_x^2) + \max(\ell_y^2, u_y^2) \tag{30}$$

Il risultato è il modulo al quadrato del vertice più lontano dall'origine delle velocità. Questo passaggio impiega il modulo soltanto come maggiorazione energetica; i limiti stretti di vx e vy saranno applicati entrambi nei passaggi successivi.

Ipotesi energetica centrale

$$V_{\mathcal{D}}^2 < \frac{2\mu}{R_0} \tag{31}$$

Il rettangolo deve essere interamente sotto la velocità di fuga solare locale. Allora ogni velocità al suo interno ha energia negativa: non possono esserci trasferimenti parabolici o iperbolici da recuperare nel dominio cercato.

Dall'identità energetica del §6, la condizione necessaria |v(x)|² ≤ V_D² diventa:

$$x^2 \le \eta, \qquad \eta = 1 - \frac{s}{R_0} + \frac{sV_D^2}{2\mu} < 1 \tag{32}$$

Caso	Conclusione esatta
η < 0	Nessun x reale soddisfa il limite: dominio vuoto.
η = 0	L'unico candidato è x = 0: occorre verificarne le due componenti.
0 < η < 1	Tutti i candidati sono in I = [−√η, +√η], interno al ramo ellittico.

Questa restrizione è conservativa: può includere velocità fuori dal rettangolo, ma non esclude velocità al suo interno. Se il rettangolo non è strettamente sotto fuga, la dimostrazione non consente di limitarsi a |x| < 1. Il codice dovrebbe segnalare un caso fuori ambito, oppure usare una formulazione estesa; non dovrebbe dichiarare arbitrariamente che il dominio è vuoto.

9. Intersezioni con i bordi: quattro quadratiche

Per ogni componente j ∈ {x, y} e per ognuno dei suoi due limiti b ∈ {ℓ_j, u_j}, cerchiamo tutti i valori del parametro nei quali la curva raggiunge la retta del bordo:

$$A_j\sqrt{1-\lambda^2+\lambda^2 x^2}+B_j x=b \tag{33}$$

Portando il termine lineare a destra e quadrando entrambi i membri:

$$A_j^2(1-\lambda^2+\lambda^2 x^2)=(b-B_j x)^2 \tag{34}$$

$$(A_j^2\lambda^2-B_j^2)x^2+2bB_j x+A_j^2(1-\lambda^2)-b^2=0 \tag{35}$$

Ci sono quattro equazioni, ciascuna di grado al più due. Se il coefficiente quadratico si annulla, va risolta l’equazione lineare residua. Le radici reali vengono limitate all’intervallo I del §8 e verificate nell’equazione originale, prima della quadratura.

Perché serve la verifica nella formula originale

L’elevamento al quadrato perde l’informazione di segno. Una radice del polinomio può quindi soddisfare l’equazione con il segno sbagliato della radice quadrata e non essere una vera intersezione. Scartarla tramite il residuo originale non elimina alcuna soluzione autentica.

Si risolvono le equazioni delle rette che contengono i bordi, non direttamente quelle dei segmenti finiti. Un’intersezione con una retta può trovarsi fuori dall’altro vincolo cartesiano: rimane un taglio innocuo, poi escluso dal test congiunto.

Finità dei tagli nella geometria considerata

$$\det(\mathbf{A},\mathbf{B})=\left(\frac{\gamma}{R_0}\right)^2\sigma\left[(1+\rho)+\lambda^2(1-\rho)\right]>0 \tag{36}$$

Con λ ≠ 0 e |λ| < 1, un polinomio identicamente nullo imporrebbe A_j = B_j = 0, in contrasto con questo determinante positivo. Quindi le quattro equazioni hanno complessivamente al più otto radici reali distinte prima dei filtri, più i due estremi di I. Le radici doppie, possibili nei contatti tangenti, devono essere mantenute.

10. Dai tagli agli intervalli ammissibili

Ordiniamo tutte le intersezioni valide e i due estremi di I, eliminando soltanto i duplicati esatti nel ragionamento matematico. Indichiamo la sequenza risultante con ξ₀ < ξ₁ < … < ξ_m.

$$g_{j,-}(x) = v_j(x) - \ell_j, \qquad g_{j,+}(x) = u_j - v_j(x) \tag{37}$$

Il punto è interno al rettangolo chiuso se tutte e quattro le funzioni g sono non negative. Ogni funzione è continua su I. Per costruzione, nell'intervallo aperto fra due tagli consecutivi nessuna di esse ha zeri.

Dimostrazione del test al punto medio

Una funzione continua che assume valori di segno opposto in due punti deve annullarsi in mezzo, per il teorema dei valori intermedi. Poiché non esistono zeri fra due tagli consecutivi, il segno di ogni vincolo è costante nell'intero intervallo aperto. Basta quindi valutarli una sola volta, per esempio nel punto medio:

$$m_i = \frac{\xi_i + \xi_{i+1}}{2} \tag{38}$$

Se tutti i vincoli sono soddisfatti in m_i, tutto l'intervallo aperto è ammissibile. La continuità e il fatto che il rettangolo sia chiuso rendono ammissibili anche i due estremi. Se almeno un vincolo è violato, l'intero intervallo aperto è escluso.

Punti isolati e tangenze

Ogni taglio va verificato separatamente. Una curva può toccare un bordo in un unico punto, restando fuori dal rettangolo su entrambi i lati: il punto è ammissibile anche se nessun intervallo aperto vicino lo è. Si conserva allora l'intervallo degenere [ξ_i, ξ_i].

$$X_{\mathcal{D}} = \{x \in I : \mathbf{v}(x) \in \mathcal{D}\} = \bigcup_k [a_k, b_k] \tag{39}$$

Unendo gli intervalli realmente adiacenti si ottiene esattamente la preimmagine del rettangolo. Non è un'approssimazione per campionamento: il punto medio è sufficiente perché sono stati trovati **tutti** gli zeri che potrebbero cambiare il segno dei vincoli.

Questa dimostrazione richiede che le intersezioni e il test interno si riferiscano allo stesso rettangolo. Ampliare soltanto il rettangolo del test al punto medio tramite una tolleranza rompe il ragionamento. Nel sorgente attuale il test del punto medio usa correttamente `tolerance=0`.

11. Monotonia del TOF: x negativo e nullo

Per convertire ogni intervallo in x usando soltanto i suoi estremi dobbiamo dimostrare che il tempo di volo è strettamente monotono. Non basta osservare che il grafico sembra decrescente.

Identità differenziale

Deriviamo la formula del §7. Con q = 1 − x² e y = √(1 − λ²q), si ha:

$$q' = -2x, \qquad y' = \frac{\lambda^2 x}{y}, \qquad \psi' = \frac{-1 + \lambda x/y}{\sqrt{q}} \tag{40}$$

La derivata di ψ si ricava dalla forma arccos x − arcsin(λ√q). Ponendo N = ψ/√q − x + λy e T = N/q, la regola del quoziente dà qT′ = N′ + 2xT. Riordinando i termini si ottiene l'identità:

$$qT' = 3xT - 2 + \frac{2\lambda^3 x}{y} \tag{41}$$

È anche l'identità di derivazione della funzione temporale riportata nella formulazione di Lambert [1, equazione della derivata di T]. Qui la usiamo per stabilire il segno, non per un'iterazione numerica.

Caso −1 < x < 0

Il tempo T è positivo perché rappresenta il primo passaggio futuro lungo un'ellisse. Poiché y² − λ²x² = 1 − λ² > 0, segue:

$$\left|\frac{\lambda^3 x}{y}\right| < \lambda^2 < 1 \tag{42}$$

Il termine 3xT è negativo; inoltre −2 + 2λ³x/y è strettamente negativo, qualunque sia il segno di λ. Il numeratore dell'identità è dunque negativo. q > 0 implica T′ < 0 su tutto il semintervallo negativo.

Caso x = 0

$$T'(0) = -2 < 0 \tag{43}$$

La formula esplicita è regolare in zero e permette questo passaggio diretto. Il risultato include gli archi corti e gli archi lunghi: nessun argomento ha richiesto λ positivo. Il semintervallo x > 0 viene trattato a parte, evitando stime insufficienti sul termine 3xT.

12. Monotonia del TOF: x positivo

Per 0 < x < 1 possiamo riscrivere T tramite un integrale con integrando positivo. Questo consente una dimostrazione del segno della derivata particolarmente diretta.

Rappresentazione integrale

$$T(x) = 2\int_{\lambda}^{1} \frac{u^2}{\sqrt{1-(1-x^2)u^2}}\,du \tag{44}$$

La variabile u in questa pagina è soltanto una variabile di integrazione adimensionale; non è la velocità tangenziale usata altrove. Per verificare l'identità, fissiamo q = 1 − x² e usiamo la primitiva:

$$F_q(u) = \frac{\arcsin(\sqrt{q}\,u) - \sqrt{q}\,u\sqrt{1-qu^2}}{q^{3/2}} \tag{45}$$

$$\frac{dF_q}{du} = \frac{2u^2}{\sqrt{1-qu^2}} \tag{46}$$

Per x > 0, arcsin(√q) = arccos x e √(1 − q) = x. La differenza F_q(1) − F_q(λ) coincide quindi con (ψ/√q − x + λy)/q, cioè con T. Il passaggio resta valido per λ negativo.

Derivazione sotto il segno di integrale

Per ogni x strettamente positivo il denominatore resta positivo sull'intervallo chiuso di integrazione; localmente la derivata è continua e limitata. È dunque lecito derivare rispetto a x:

$$T'(x) = -2x\int_{\lambda}^{1} \frac{u^4}{[1-(1-x^2)u^2]^{3/2}}\,du < 0 \tag{47}$$

L'integrale è strettamente positivo, perché l'intervallo ha lunghezza positiva e l'integrando non è identicamente nullo. Il prefattore −2x è negativo. Insieme al §11, questo conclude la dimostrazione:

$$T'(x) < 0 \quad (-1 < x < 1), \qquad \tau'(x) < 0 \tag{48}$$

Non si ottiene la derivata in x = 0 sostituendo ingenuamente zero sotto questo integrale: vicino all'estremo u = 1 la convergenza non è uniforme. Per questo il caso x = 0 è stato calcolato dalla formula esplicita nella pagina precedente.

13. Teorema di completezza del dominio TOF

Enunciato

Siano r_0 e r_1 due posizioni planari non nulle e non collineari rispetto al Sole, $\mu > 0$, e D un rettangolo chiuso di velocità con limiti finiti e ordinati, interamente sotto fuga solare. Si considerino i trasferimenti ellittici prograde, al primo arrivo futuro al target, senza rivoluzioni complete aggiuntive.

In aritmetica esatta, la procedura dei §§8–10 restituisce una famiglia finita di intervalli chiusi $[a_k, b_k]$ la cui immagine temporale è esattamente l'insieme dei TOF che soddisfano i vincoli cartesiani:

$$\mathcal{T}_{\mathcal{D}} = \bigcup_k [\tau(b_k), \tau(a_k)] \tag{49}$$

Dimostrazione in cinque passaggi

1. Nessuna famiglia dinamica pertinente è omessa. Il vincolo sotto fuga rende ellittica ogni velocità in D. La parametrizzazione del §6 descrive tutti i moti ellittici prograde che passano per i due punti; il TOF del §7 seleziona il primo passaggio.

2. Il taglio energetico è conservativo. Se $v(x)$ appartiene a D, il suo modulo non supera V_D, dunque x appartiene a I. Eliminare la parte esterna a I non può perdere una soluzione.

3. Tutti i cambi di ammissibilità sono individuati. Ogni zero di ciascun vincolo soddisfa una delle quattro equazioni quadratiche; la verifica nell'equazione originale conserva tutte e sole le intersezioni autentiche.

4. La preimmagine è ricostruita esattamente. Tra due zeri consecutivi i segni dei vincoli sono costanti. Il test interno classifica l'intero tratto; il controllo dei tagli conserva anche tangenze e punti isolati. L'unione ottenuta coincide con X_D.

5. La trasformazione temporale conserva tutto l'insieme. τ è continua e strettamente decrescente. L'immagine di $[a_k, b_k]$ è quindi il segmento chiuso $[\tau(b_k), \tau(a_k)]$, senza buchi interni e senza valori aggiunti. L'unione dà precisamente T_D.

Conseguenza per i cluster

$$\mathcal{T}_{\mathcal{C}} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{D}}, \qquad \mathcal{C} = \bigcup_c \mathcal{C}_c \tag{50}$$

Poiché i dischi sono inclusi nel rettangolo, limitare la ricerca a T_D non perde alcun TOF compatibile con essi, **a livello continuo e sotto le ipotesi del teorema**. Questa conseguenza non rende automaticamente completo un successivo campionamento discreto.

14. Limiti globali e cosa resta da cercare

Si può costruire anche un limite superiore globale indipendente dal singolo target. È utile come controllo di coerenza, ma è molto meno selettivo delle intersezioni in vx e vy.

Massimo semiasse e massimo periodo

$$a_{\max} = \left(\frac{2}{R_0} - \frac{V_D^2}{\mu}\right)^{-1}, \qquad P_{\max} = 2\pi\sqrt{\frac{a_{\max}^3}{\mu}} \tag{51}$$

Da vis-viva, al crescere di |v|² cresce a, purché l’energia resti negativa. Quindi tutti i candidati in D hanno a ≤ a_max. Il primo passaggio futuro fra due punti distinti occupa meno di un periodo dell’ellisse, anche quando l’angolo percorso supera 180°.

$$\frac{d\tau}{dE} = \frac{1 - e\cos E}{n} > 0, \qquad 0 < \tau < P(a) \le P_{\max} \tag{52}$$

Un ulteriore limite inferiore, dipendente dalla geometria, è il limite parabolico x → 1:

$$\tau_{\mathrm{par}} = \sqrt{\frac{s^3}{2\mu}}\frac{2}{3}(1 - \lambda^3), \qquad \tau > \tau_{\mathrm{par}} \ \text{ per le ellissi} \tag{53}$$

Per il rettangolo corrente all’epoca zero, P_max ≈ 444,889519 giorni. Per il target 1, il dominio cartesiano è invece soltanto circa 229,327–284,732 giorni. La forte riduzione nasce dall’applicazione congiunta dei limiti delle componenti.

Perché non basta una griglia dentro questi limiti

Il dominio continuo del rettangolo è completo, ma il test sui cluster viene ancora eseguito su una griglia temporale. Un disco può essere attraversato durante un intervallo più stretto del passo; una tangenza può durare un solo istante. Una griglia finita può mancare entrambi.

Per affermare completezza anche rispetto ai dischi occorrerebbe determinare direttamente tutte le intersezioni fra la curva v(x) e le circonferenze dei cluster, oppure usare una suddivisione adattiva con limiti d’errore che escludano rigorosamente i tratti non ammissibili. Ridurre il passo migliora la risoluzione, ma non equivale a questa dimostrazione.

I limiti TOF sono dunque una parte risolta del problema: restringono in modo matematicamente giustificato la ricerca. La completezza delle associazioni TOF–cluster è una proprietà ulteriore, da verificare con un criterio adeguato.

15. Esempio numerico: il target 1

L’esempio usa i dati realmente letti dal sorgente verificato: 153 cluster, 99.665 traiettorie rappresentate, k = 2, epoca t = 0, fasi iniziali terrestre e lunare nulle. I 100 target sono generati nel disco anulare 0,8–1,2 AU del modello, con seed 42. Gli indici dei target partono da zero. Il target 1 è scelto esplicitamente come esempio riproducibile, indipendentemente dal TARGET_ID selezionato durante l’uso interattivo.

Grandezza	Valore
μ solare	1,32751827 × 10^{11} km³/s²
Posizione terrestre	(149.600.000, 0, 0) km
Target 1	(−46.283.392,797423; −141.558.771,232730; 0) km
Limiti di vx	[−1,591432089562; +1,637224946859] km/s
Limiti di vy	[28,136942261023; 31,529262257914] km/s
V_D	31,571741859690 km/s
Fuga solare a R_0	42,12786542723 km/s
Semiasse massimo	170.636.080,859714 km

L’intero rettangolo è sotto fuga, quindi l’ipotesi energetica è soddisfatta. Il target ha coordinata y negativa: il primo trasferimento prograde percorre un arco lungo, con $\lambda < 0$.

$$\mathcal{T}_{\mathcal{D}} = [229.326788475,\ 284.731670030] \text{ giorni} \tag{54}$$

Estremo TOF	vx [km/s]	vy [km/s]
229,326788475 giorni	−1,591432089562	29,168659289259
284,731670030 giorni	+1,637224946859	30,335608266965

Entrambi gli estremi sono fissati dai bordi in vx. In quei punti vy rimane all’interno del proprio intervallo. Questo illustra perché ragionare soltanto in termini di modulo potrebbe ammettere molti TOF che violano il vincolo più stretto sulla componente x.

Per questa epoca, 66 dei 100 target hanno dominio non vuoto. Gli altri 34 non hanno una velocità di Lambert nel rettangolo, nel ramo dinamico considerato. Non significa che siano irraggiungibili in ogni modello o con qualsiasi velocità di partenza.

16. La curva delle velocità nel catalogo

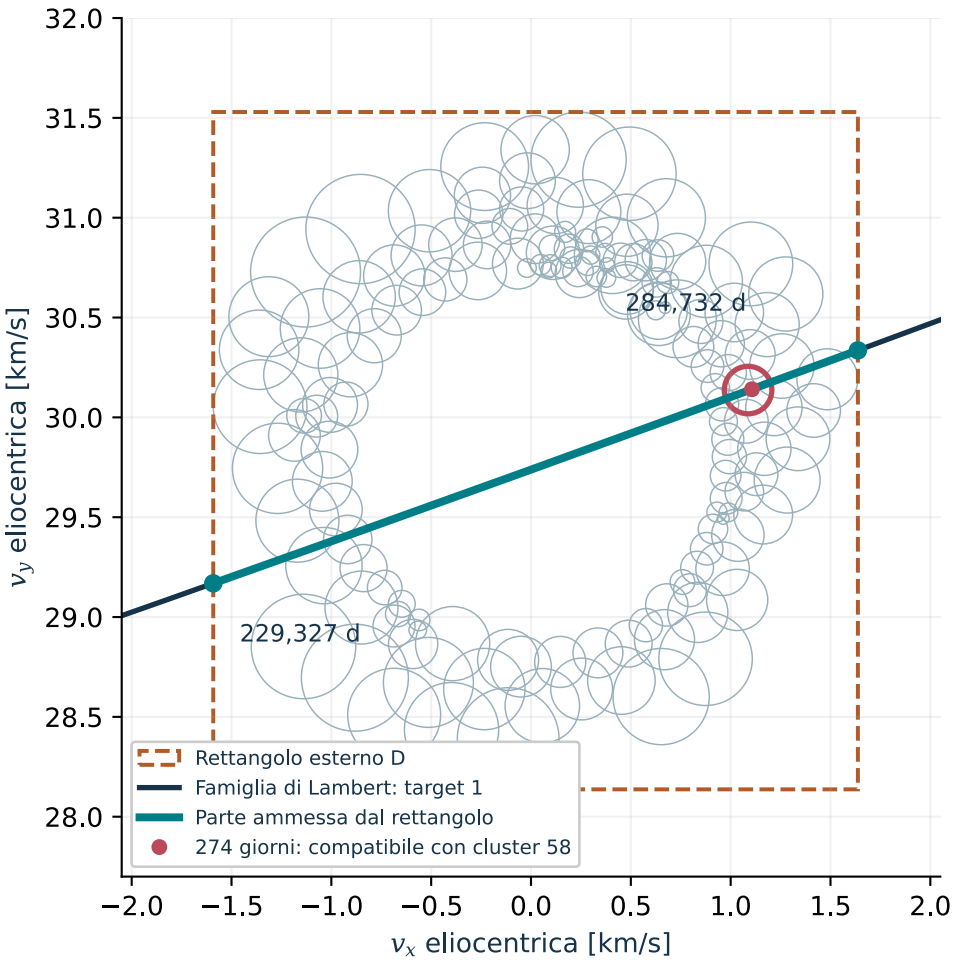


Figura 1. I cerchi grigi sono le regioni dei 153 cluster trasformate nel riferimento eliocentrico. Il rettangolo tratteggiato contiene tutti i dischi. La curva scura è la famiglia di velocità di Lambert per il target 1; la parte verde è la sua intersezione con il rettangolo. Le etichette indicano i tempi associati ai due estremi.

Ogni punto della curva corrisponde a un diverso x e, grazie alla monotonia dimostrata, a un diverso TOF. Il calcolo dei limiti trova precisamente dove la curva attraversa i bordi del rettangolo. I segmenti della curva interni ai dischi rappresentano le compatibilità effettive con i cluster.

Un campione realmente compatibile

$$\tau = 274 \text{ giorni}, \qquad \mathbf{v}_L \simeq (1.106723010606,\ 30.140724700262) \text{ km/s} \tag{55}$$

Per il cluster 58, il centro eliocentrico è circa (1,087262802149; 30,136814791388) km/s e il raggio è 0,119063212671 km/s. La distanza del campione dal centro vale circa 0,019849108308 km/s: è quindi inferiore al raggio. Il punto rosso della figura è compatibile secondo il criterio corrente.

Il valore 274 giorni è un campione illustrativo valutato direttamente; non è necessario che coincida con uno dei nodi della griglia a passo nominale 0,1 giorni generata fra i due estremi.

17. I vincoli separati su vx e vy

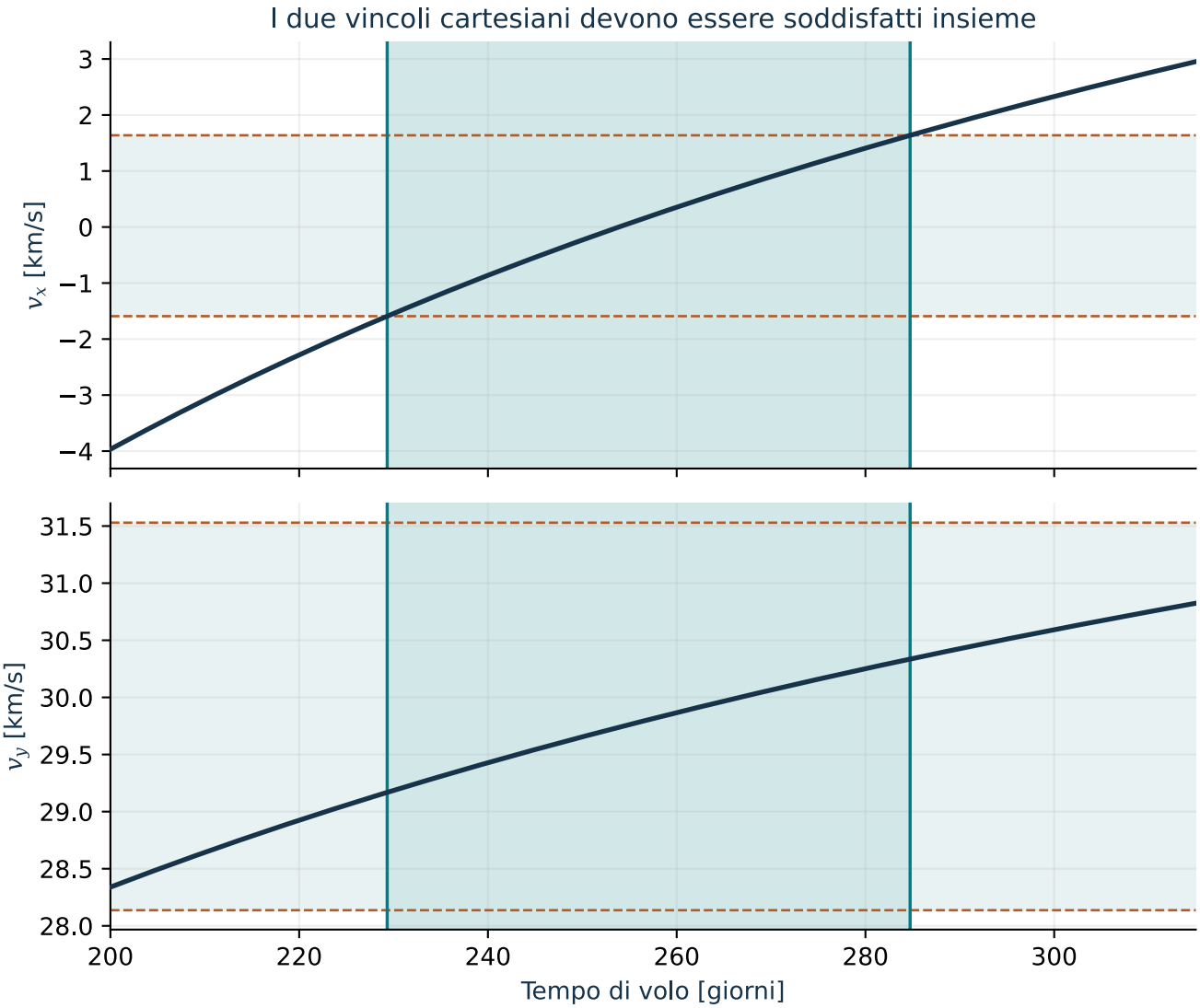


Figura 2. Le curve mostrano vx e vy in funzione del TOF per lo stesso target. Le fasce orizzontali indicano i limiti delle rispettive componenti; le linee verticali delimitano l'intersezione temporale dei due vincoli.

Il limite non si ottiene chiedendo che il modulo della velocità sia "abbastanza piccolo". Occorre che nello stesso istante vx e vy appartengano entrambe ai rispettivi intervalli. Nell'esempio è il vincolo su vx a restringere la ricerca; per altre geometrie può intervenire vy o possono comparire più intervalli separati.

La costruzione analitica opera nello spazio del parametro x, dove le intersezioni sono quadratiche. Questo grafico in funzione del tempo serve a interpretare il risultato e non viene usato per stimare numericamente gli attraversamenti.

18. Il trasferimento associato al campione

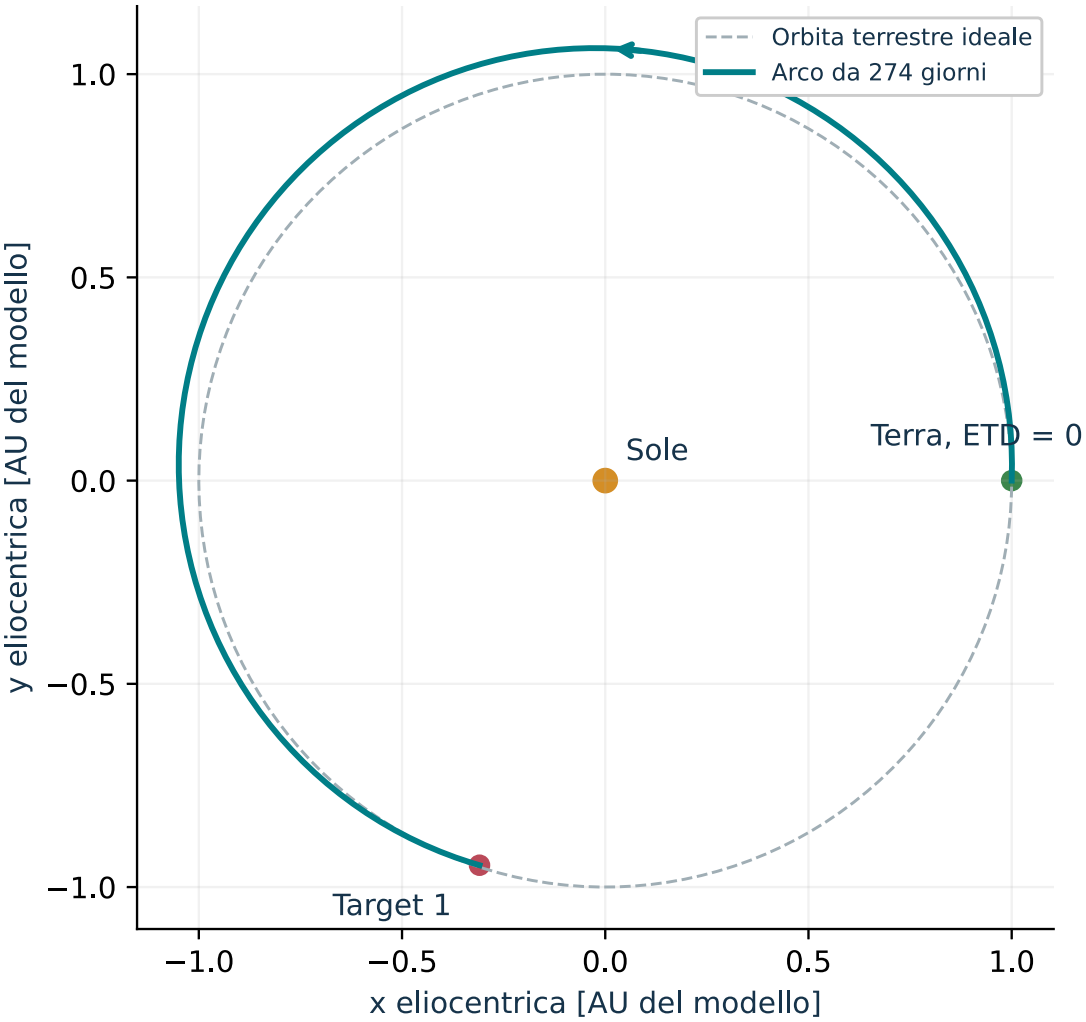


Figura 3. Propagazione eliocentrica a due corpi del campione da 274 giorni della pagina precedente. Le unità grafiche impiegano 1 AU del modello = 149.600.000 km. L'arco è prograde e percorre più di 180°, senza completare un'intera rivoluzione.

Si parte dal centro terrestre convenzionale in (1, 0) AU con la velocità eliocentrica ottenuta dal problema di Lambert. Il target è una posizione fissa: non viene fatto muovere durante il trasferimento. Il controllo sulle velocità dei cluster avviene soltanto alla partenza.

Come controllo indipendente per questo grafico, lo stato è stato integrato con DOP853, rtol = 2×10^{-12} e atol = 10^{-10} nelle unità numeriche dello stato. La distanza dal target al termine risulta circa **1.180 m**. È un residuo numerico del controllo a due corpi, non una stima dell'errore della convenzione fisica SOI → centro Terra.

Non sono state propagate nuovamente le traiettorie originali del database CR3BP e non sono state cambiate le assegnazioni dei cluster.

19. Collegamento con il codice corrente

Elemento in GA_18	Significato matematico
earth_moon_geometry(t)	Fissa r_0, v_E e l'orientazione comune del catalogo all'ETD (§2).
escape_velocity_to_heliocentric	Ruota i centri dei cluster e somma la velocità terrestre.
radius_v; v_min; v_max	Costruisce i dischi e il rettangolo D (§3).
target_tof_intervals	Implementa parametrizzazione, tagli e immagine temporale (§4–13).
vmax2; xmax2	Rispettivamente V_D^2 ed η: bound energetico preliminare (§8).
A, B; velocity(x)	Famiglia cartesiana delle velocità (§5).
cuts; spans; merged	Intersezioni, classificazione degli intervalli, unione (§9–10).
tof(b), tof(a)	Ordine degli estremi invertito perché il TOF decresce (§11–13).

Campionamento degli intervalli

```
n = int(np.ceil((b - a) / TOF_STEP_DAYS))
grid = np.linspace(a, b, n + 1)
```

Qui a e b sono già in giorni. Se b > a, il passo effettivo è (b − a)/n ≤ TOF_STEP_DAYS ed entrambi gli estremi sono inclusi. Per a = b si produce un solo punto. La concatenazione unisce i nodi dei vari intervalli, senza riempire gli eventuali buchi temporali.

Risoluzione di Lambert e test dei cluster

```
lp = pk.lambert_problem(r0=r_earth, r1=r_target,
                        tof=tof_days * day, mu=mu_sun,
                        cw=False, multi_revs=0)
v_departure = np.asarray(lp.v0[0])
```

L'interfaccia PyKEP corrente [3] seleziona il moto prograde e zero rivoluzioni complete. La velocità iniziale viene confrontata con ciascun centro tramite la distanza euclidea e il raggio δ_c. Con il passo nominale di 0,1 giorni, il target 1 produce 556 nodi, 205 tempi con almeno un match e 325 coppie TOF–cluster.

I cluster distinti campionati sono 9: **23, 31, 43, 46, 58, 62, 72, 73, 106**. Il fatto che uno stesso tempo possa appartenere a più dischi spiega perché il numero di coppie superi il numero dei tempi con almeno un match.

20. Verifica indipendente: usare la conica

Una verifica che ripeta soltanto le stesse formule e gli stessi errori non è indipendente. Per l'audit si è quindi costruita la curva ammissibile direttamente dall'equazione della conica con centro di forza nel Sole, parametrizzandola con la velocità tangenziale u > 0.

$$\mathbf{v}_0 = w\mathbf{e}_r + u\mathbf{e}_t, \quad h = R_0 u, \quad p = \frac{h^2}{\mu} \tag{56}$$

Il vettore eccentricità si ottiene da e = (v × h)/μ − e_r. Nella base radiale–tangenziale vale:

$$\mathbf{e} = \left(\frac{R_0 u^2}{\mu} - 1\right)\mathbf{e}_r - \frac{R_0 w u}{\mu}\mathbf{e}_t \tag{57}$$

Al target, r̂₁ = cosΔ e_r + sinΔ e_t. L'equazione polare della conica R₁ = p/(1 + e · r̂₁) implica:

$$\frac{R_0^2 u^2}{\mu R_1} = 1 + \left(\frac{R_0 u^2}{\mu} - 1\right)\cos\Delta - \frac{R_0 w u}{\mu}\sin\Delta \tag{58}$$

Risolvendo rispetto a w si ricava la relazione già usata nel §6:

$$w = \alpha u + \frac{\beta}{u}, \quad \alpha = \frac{\cos\Delta - R_0/R_1}{\sin\Delta}, \quad \beta = \frac{\mu(1-\cos\Delta)}{R_0 \sin\Delta} \tag{59}$$

$$\mathbf{v}_0(u) = \mathbf{P}u + \frac{\mathbf{Q}}{u}, \quad \mathbf{P} = \alpha\mathbf{e}_r + \mathbf{e}_t, \quad \mathbf{Q} = \beta\mathbf{e}_r \tag{60}$$

Un altro insieme di quadratiche

$$v_j(u) = b \iff P_j u^2 - bu + Q_j = 0, \qquad u > 0 \tag{61}$$

Questa volta non serve elevare al quadrato: le equazioni discendono dalla moltiplicazione per u positivo. Si applicano gli stessi principi topologici del §10, ma con coefficienti e parametro differenti. L'audit ricostruisce così gli intervalli consentiti senza utilizzare le radici in x prodotte da GA_18.

21. Verifica indipendente del tempo

Per limitare u si proietta il rettangolo sulla direzione tangenziale e_t. Nei 400 casi controllati il limite inferiore della proiezione, ampliato verso l'esterno, è strettamente positivo. Questo consente una ricerca finita che non attraversa la singolarità u = 0.

$$u_{\min} = \sum_j \min(e_{t,j}\ell_j, e_{t,j}u_j), \quad u_{\max} = \sum_j \max(e_{t,j}\ell_j, e_{t,j}u_j) \tag{62}$$

Gli u_j dentro le somme sono i limiti superiori cartesiani del rettangolo, non il parametro tangenziale. Per geometrie diverse con proiezione non positiva l'audit impiegato segnala il caso come indeterminato; non conclude che il dominio sia vuoto.

Tempo da differenza di anomalia eccentrica

Dato uno stato ellittico al bordo, ricaviamo energia, semiasse e moto medio; dalla conica ricaviamo anche la velocità al target:

$$\varepsilon = \frac{\|\mathbf{v}_0\|^2}{2} - \frac{\mu}{R_0}, \quad a = -\frac{\mu}{2\varepsilon}, \quad n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}, \quad \mathbf{v}_1 = \frac{\mu}{h} J(\mathbf{e} + \hat{\mathbf{r}}_1) \tag{63}$$

$$D_E = \frac{\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{v}_1 - \mathbf{r}_0 \cdot \mathbf{v}_0}{\sqrt{\mu a}}, \qquad g = \frac{R_0 R_1 \sin\Delta}{h} \tag{64}$$

Poiché r · v = √(μa) e sin E, D_E = e(sin E₁ − sin E₀). Usando inoltre i coefficienti di Lagrange e le coordinate eccentriche dell'ellisse si ottengono:

$$\cos\Delta E = 1 - \frac{R_0 R_1 (1 - \cos\Delta)}{ap}, \qquad \sin\Delta E = ng + D_E \tag{65}$$

$$\Delta E = \operatorname{atan2}(\sin\Delta E, \cos\Delta E) \pmod{2\pi}, \qquad \tau = \frac{\Delta E - D_E}{n} \tag{66}$$

Si sceglie 0 < ΔE < 2π, coerentemente con il primo arrivo. La formula non divide per l'eccentricità e rimane applicabile anche nel limite circolare. L'espressione finale è la differenza delle equazioni di Keplero, divisa per n.

La monotonia in u segue da u = κ(y + λx): du/dx = κλ(1 + λx/y), con segno uguale a quello di λ. Il tempo decresce con u per λ > 0 e cresce per λ < 0. Gli estremi temporali sono quindi ordinabili anche senza riusare la funzione `tof(x)`.

22. Risultati della verifica numerica

L’audit aggiornato al sorgente identificato in §24 considera i medesimi 100 target a quattro epoche: 0, 7, 50 e 180 giorni. A ogni epoca si ricostruiscono posizione terrestre, rotazione delle velocità, centri dei cluster e rettangolo. I valori float risultanti sono trattati come dati esatti del problema numerico sottoposto a verifica.

Epoca [giorni]	Geometrie verificate	Domini non vuoti
0	100 / 100	66
7	100 / 100	69
50	100 / 100	65
180	100 / 100	70
Totale	400 / 400	270

Che cosa controlla l’aritmetica intervallare

Con mpmath.iv a 80 cifre decimali, ogni risultato viene racchiuso in un intervallo numerico. Il verificatore controlla i segni dei discriminanti, l’isolamento e l’ordine delle radici, il segno dei vincoli negli intervalli intermedi, l’altra componente sulle intersezioni, l’energia ellittica e il ramo della differenza di anomalia eccentrica.

Se un segno o un ordine non è dimostrabile dagli intervalli numerici, il caso viene classificato come indeterminato. Nei dati correnti si sono ottenuti **400 casi determinati e zero indeterminati**; tutti i domini non vuoti hanno un solo intervallo.

$$\max|\tau_{\mathrm{GA18}} - \tau_{\mathrm{riferimento}}| \;\leq\; 3.657533 \times 10^{-6}\ \mathrm{s} \tag{67}$$

Il valore è un limite superiore arrotondato verso l’esterno per il massimo errore degli estremi temporali nei casi controllati. Non è un errore fisico e non è l’errore di un’eventuale approssimazione dell’orbita terrestre.

Portata precisa del risultato

L’audit è più informativo di un confronto su pochi TOF, perché ricostruisce le partizioni complete dei 400 problemi numerici. Non equivale però a una verifica formale di tutto il programma. Il modulo mpmath.iv è documentato come sperimentale [4]; la conclusione presuppone il corretto comportamento della libreria e delle operazioni utilizzate.

La precisione a 80 cifre non recupera cifre fisiche perse prima dell’audit: le posizioni, i limiti del rettangolo e μ erano già numeri float. Non vengono certificate incertezze sui dati, modelli a più corpi, geometrie future o la completezza della successiva griglia sui cluster.

23. Formula esatta e implementazione numerica

Le dimostrazioni valgono in aritmetica esatta. Il sorgente verificato usa NumPy in virgola mobile, radici polinomiali e tolleranze: per questo è necessario separare i risultati matematici dai dettagli numerici.

Due correzioni già presenti nel file verificato

Classificazione interna stretta. Il punto medio viene valutato con `tolerance=0`. Prima, applicare al test un rettangolo ampliato e cercare le radici sul rettangolo originale poteva invalidare il criterio di segno costante rispetto al dominio effettivamente testato.

Campionamento degli estremi reali. La griglia usa `np.linspace(a, b, ...)`. Gli intervalli non vengono traslati o accorciati artificialmente: a e b sono quelli restituiti dall'analisi.

Casi che richiedono protezioni esplicite

Situazione	Comportamento scientificamente corretto
Input non planari, non finiti, $\mu \le 0$, posizione nulla	Rifiutare l'input o applicare una formulazione appropriata.
Punti collineari o geometria quasi singolare	Usare un caso speciale o aumentare/validare la precisione.
Rettangolo non interamente sotto fuga	Estendere la formulazione oppure segnalare fuori ambito.
Radici quasi multiple, tangenti o coincidenti	Determinare molteplicità e ordine con un controllo più robusto.
q vicino a zero, TOF non finito o negativo	Usare formule stabili e verificare il ramo.
Classificazione numericamente incerta	Restituire "indeterminato", distinto da "dominio vuoto".

Il sorgente attuale non include ancora tutti questi controlli: in particolare taglia direttamente le coordinate a due componenti e non verifica esplicitamente il vincolo sotto fuga. L'audit conferma che i 400 casi analizzati rientrano nel perimetro valido; non sostituisce i controlli per input nuovi.

Le tolleranze residue sui punti di bordo e la fusione di intervalli distanti meno di 10^{-12} in x non appartengono al teorema esatto: possono, in generale, accettare un punto appena esterno o cancellare un piccolissimo intervallo escluso. Non sono emerse discrepanze di questo tipo nei casi verificati.

24. Come documentarlo in un articolo

Quale parte proviene dalla letteratura

La parametrizzazione di Lambert, le variabili x e y, la relazione temporale e la ricostruzione della velocità sono formulate in [1], nel quadro sviluppato da [2]. Il filtro rettangolare, le quattro quadratiche dei bordi, la ricostruzione topologica degli intervalli e la relativa dimostrazione sono una derivazione applicata qui al problema dell'atlante inverso. Non vanno attribuiti al paper come un algoritmo già presentato lì.

Un'affermazione sostenuta dalla dimostrazione

«Per bersagli planari fissi e trasferimenti prograde ellittici a zero rivoluzioni, con rettangolo delle velocità interamente sotto fuga solare, il dominio TOF ammissibile rispetto ai vincoli cartesiani viene ricostruito analiticamente mediante intersezioni quadratiche e monotonia della funzione temporale di Lambert. La costruzione è completa in aritmetica esatta.»

Questa frase non afferma che tutti i match con i cluster siano trovati da una griglia finita, che ogni punto dei dischi sia presente nel database, o che il modello SOI–centro Terra rappresenti esattamente la dinamica reale. La validazione numerica e le sue condizioni vanno riportate separatamente.

Identificazione riproducibile dello stato verificato

Sorgente: `CR3BP/Lunar Swingby/CR3BP_prova_GA_18.py`. SHA-256:

```
23f48949d1fd0a3e3f9edbdb9e14015c
a0e11cca979efacb5d5d50a0f80e3f14
```

Dati: directory `Clustering/Clusters/Champion_GA_16_plots_vinf_K153/`, file `cluster_velocity_statistics.txt`. SHA-256:

```
7e6d811934f3e6bfe25b9c0b99a6ed51
6f5c7d2eb4b27f625bf99192fd89c099
```

Parametri: k = 2; t = 0 per l'esempio; fasi iniziali nulle; N_TARGETS = 100; SEED = 42; raggio target 0,8–1,2 AU del modello; passo TOF nominale 0,1 giorni. La dipendenza dall'epoca è verificata anche a 7, 50 e 180 giorni.

Il PDF include come allegati interni il riepilogo JSON corrente, il report completo dei 400 casi e lo script del verificatore, insieme al report numerico di riferimento richiesto da quest'ultimo e alla copia del sorgente verificato. Sono evidenze del controllo eseguito, non componenti aggiunte a GA_18. Per rilanciare il verificatore fuori da questa sessione occorre aggiornare i percorsi locali dichiarati nello script.

25. Riferimenti e notazione essenziale

[1] **Izzo, D. (2015).** *Revisiting Lambert's problem.* Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 121, 1–15. DOI: 10.1007/s10569-014-9587-y. PDF ufficiale ESA; preprint dell'autore, arXiv:1403.2705.

[2] **Lancaster, E. R.; Blanchard, R. C. (1969).** *A Unified Form of Lambert's Theorem.* NASA Technical Note D-5368, settembre 1969. PDF ufficiale NASA.

[3] **ESA / PyKEP.** *Lambert class*, documentazione dell'interfaccia 3.0.0: parametri `cw`, `multi_revs` e proprietà `v0`. Documentazione ufficiale. Consultata il 5 ottobre 2026.

[4] **mpmath.** *Contexts: arbitrary-precision interval arithmetic (iv).* Documentazione ufficiale del contesto intervallare. Consultata il 5 ottobre 2026. Il controllo locale usa mpmath 1.4.0; la documentazione online consultata è una versione di sviluppo successiva e dichiara il supporto intervallare sperimentale.

Promemoria dei simboli

Simbolo	Significato
r_0, r_1; R_0, R_1	Posizioni eliocentriche e relativi moduli [km].
c, s; a; μ	Corda, semiperimetro, semiasse [km]; parametro solare [km³/s²].
Δ; λ, ρ, σ	Angolo prograde; parametri geometrici adimensionali.
x; q; y	Parametro di Lambert; $1 - x^2$; $\sqrt{(1 - \lambda^2 q)}$.
A, B; v(x)	Coefficienti vettoriali e velocità iniziale [km/s].
ℓ_j, u_j; D	Limiti cartesiani e rettangolo esterno delle velocità.
δ_c; k	Raggio di compatibilità del cluster [km/s]; soglia radiale.
T; τ	Tempo adimensionale; tempo fisico in secondi.
w, u; e; h, p	Velocità radiale e tangenziale; vettore eccentricità; momento angolare specifico e semilato retto.

Tutte le spiegazioni e le prove sono presentate per il modello e il sorgente identificati in questo documento. Le cifre aggiuntive nei risultati numerici servono a rendere il controllo riproducibile; non indicano un'analoga accuratezza fisica dei dati del catalogo.